பிணைப்பு ஆனாது அயனி இணைப்பு, இயற்பியல் ஒட்டுதல் அல்லது தனித்துவமான உயிரி ஒட்டுதல் மூலம் ஏற்படுகிறது.

நிலைநிறுத்தம் செயல்முறைகள் நான்கு முறையில் வாகப்படுத்தபடுகின்றன.

i. தாங்கி ஒட்டுதல்

ii. குறுக்கு இணைப்பு

iii. பொறியில் தக்கவைத்தல்

iv. சேர்த்தல்

மேற்சொன்ன அணைத்து முறைகளிலும் பொறியில் தக்கவைத்தல் விரிவாக கூறப்பட்டு உள்ளது.

பொறியில் தக்கவைத்தல்

பாலிமர் (Polymer) கூழ்மத்தில், நொதிகள், செல்கள் தாங்கும் மேற்புரத்தில் நேரடியாக ஒட்டப்படாமல், எளிதாக சிக்கவைக்கப்படுகிறது. பொறியில் தக்க வைத்தல், உயிர்வினையூக்கி ஆனது மோமோனமர் திரவத்தில் கலக்கப்பட்டு, பின்னர் பாலிமைரைகேஷன் செய்யப்படுவதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. அது வெப்பநிலை மாற்றம் அல்லது வேதியல் வினைகள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. பொறியில் தக்க வைத்தலின் செய்முறை விளக்கப்படம் 6.12.

நிலைநிறுத்தலின் நன்மைகள்

1. நிலைநிறுத்தப்பட்ட வளரும் செல்கள். தானே உயிர் பெருக்க செல்களாவும் மற்றும் தானே புத்துயிரளிக்கும் உயிரி வினையூக்கிகளாகவும் செயல்படுகிறது.
2. அவை நிலையானது.
3. இவை தொடர்ச்சியாக தொகுதி வளர்ப்பு வினைகளிலும் அல்லது தொடர்ச்சியான வினை அமைப்பிலும் பயன்படுகிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

நிலைநிறுத்தப்பட்ட நொதிகள் தொழில்நுட்பம் மூலம் தொழிற்சாலையில் பொருள் மாற்றத்திற்கு காரணமான நொதிகளின் பயன்பாட்டினை அதிகரிக்கலாம். ஏன் காரணம் கொடு.

சுருக்கம்

தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியலில் பிரிவு, என்பது தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர்கள் பற்றி அறியும் பிரிவாகும். தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியல் பாஸ்சுரின் நொதிதல் நிகழ்வுக்கு பின் பெரிய அளவில் தொடங்கியது. பல்வேறு முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் வளர்சிதை பொருள்கள் வெவ்வேறு வகையான நுண்ணுயிர்களால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. பிரித்து எடுக்கப்பட்ட சிறுசிற்றினம் பல்வேறு முறைகளில் அதிக உற்பத்திக்காக மாற்றம் செய்யப்படுகின்றன. (எ.கா.) (புரோட்டோபிளாஸ்ம் இணைவு). ஆகையால் சிறுசிற்றின மேம்பாடுகள் நொதித்தல் திறனை அதிகப்படுத்துகின்றன. நொதித்தலானது தகுந்த காரணிகள், கொண்டு கட்டப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் நொதிகலனில் நடக்கிறது. நொதித்தல் செய்முறைகள் மேல்நோக்கு செயல்முறை மற்றும் கீழ் நோக்கு செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது. மேல்நோக்கு செயல்முறையில் இனாகுலம் தயாரித்தல், அளவு அதிகரித்தல், ஊடகம் தயாரித்தல், மற்றும் ஊடகம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் போன்றவை நடைபெறுகின்றன. கீழ்நோக்கு செயல்முறை பொருள் பிரித்து எடுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துலை உள்ளடக்கியது. தொழிற்சலைமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருள்களான பெனிசிலின், ஒயின், சிட்ரிக் அமிலம், ஒரு செல் புரதம், பெரிய அளவில் நுண்ணுயிர்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

நிலைநிறுத்தம் என்பது இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் முறையில் விலங்கு செல்கள் தாவர உறுப்புகள் நொதிகள் மற்றும் பிற புரதங்கள் திட கூழ்மத்தில் அல்லது செல்சவ்வில் தக்க வைப்பது தேவையானது. நிலைநிறுத்தப்பட்ட செல்கள் மறுபடியும் குறிப்பிட்ட சிறிய அளவுகளில் பயன்படுத்த முடியும்.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

1. எந்த லத்தீன் வினைச்சொல்லியிருந்து தோன்றியது? நொதித்தல் என்ற வார்த்தை _____.

அ. வியர் **ஆ. வெர்வியர்**

இ. சிவெயர் ஈ. சீர்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 111 2/14/2020 4:47:20 PM